MANUAL DE CARTOGRAFIA

SETEC

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 3
ARQUÉTIPO METODOLÓGICO PARA A ORGANIZAÇÃO DE MAPAS 3
ID DE LEIAUTE SETEG 5
Leiaute em A0; 6
Leiaute em A1; 7
Leiaute em A2 8
Leiaute em A3 9
Leiaute em A4 10
ID DO CARIMBO SETEG 11
Carimbo em A4; 11
Carimbo em A3 12
Carimbo em A4, A1 e A0 13
ELEMENTOS DO MAPA 14
Título 14
Legenda 14
Orientação 15
Escala 16
Coordenadas 17
Fonte 17
Mapa de situação 18
Declinação magnética 19
MODELOS DE CROQUI 19
Croqui de localização 20
Croqui com imagem de satélite 22
ESTRUTURA DOS BANCOS DADOS DA CARTOGRAFIA 23

INTRODUÇÃO

A ciência Cartográfica, segundo definição recente[1] da International Cartographic Association[2], é compreendida como a habilidade singular para a criação e manipulação de representações, visuais ou virtuais, do espaço geográfico – mapas[3] – permitindo a exploração, análise, compreensão e comunicação de informação acerca desse espaço (2003).

Baseado nos pressuposto teóricos metodológicos da ciência Cartográfica o presente Manual tem como objetivo auxiliar e orientar a solicitação, elaboração, correção e organização da arquitetura cartográfica da SETEG Mineração e Meio Ambiente de modo a constituir um importante instrumento na busca do planejamento e gerenciamento das atividades e assim atingir elevados padrões de qualidade e aprimoramento de excelência.

ARQUÉTIPO METODOLÓGICO PARA A ORGANIZAÇÃO DE MAPAS

Os procedimentos referentes ao mapeamento podem ser estruturados em uma modelização simplificada, expressa a saber:

- Identificação e delimitação do assunto;
- Recolha e seleção de dados pertinente a temática;
- Manipulação e tratamento de dados;
- Produção, classificação, simbolização/simplificação de dados;
- Leitura Resposta ou interpretação dos dados.

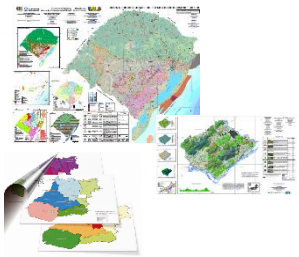
[1] Definição tradicional de Cartografia, segundo a Associação Cartográfica Internacional (1967), é: "Conjunto dos estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que intervêm a partir dos resultados das observações diretas ou da exploração de documentação variada, com vista à elaboração e obtenção de mapas, cartas plantas e outros modos de expressão, assim como da sua utilização".
[2] http://icaci.org
3 O mapa é uma representação simbolizada da realidade geográfica, representando características ou características selecionadas, resultantes do esforço criativo da execução de escolhas de seu autor, e é projetado para uso quando as relações espaciais são de relevância principal.

Identificação e delimitação do assunto no espaço Geográfico

Levantamento ou elaboração de Dados para o mapeamento (trabalho de campo, imagens de satélite, bases oficiais, tabelas, textos entre outros)

Processamento de dados

Linguagem Cartográfica; leitura Análise, interpretação, estética, padrões cartográficos e padrões de Id visual SETEG.



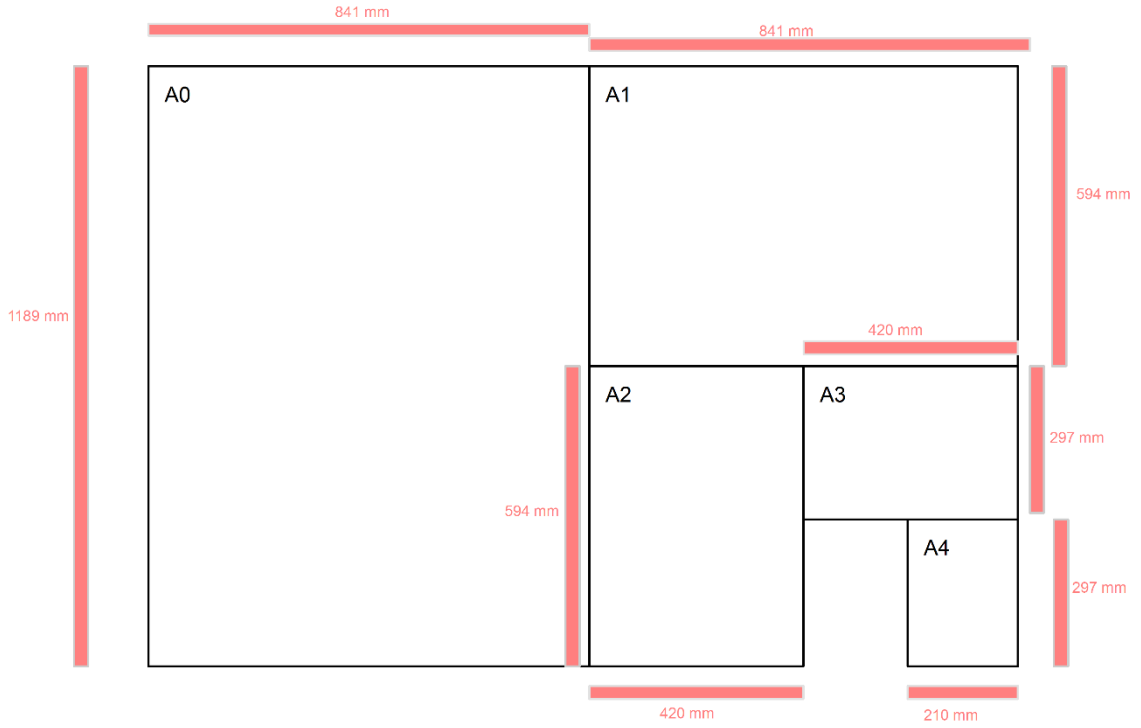
Leiaute final – Mapa

ID DE LEIAUTE SETEG

A criação dos leiaute materializa-se na consolidação de uma identidade visual que envolve símbolos e elementos gráficos estruturados pelas padronizações normativas[4] inerentes a Cartografia e a desenhos técnicos assim como estão alinhados a marca SETEG.

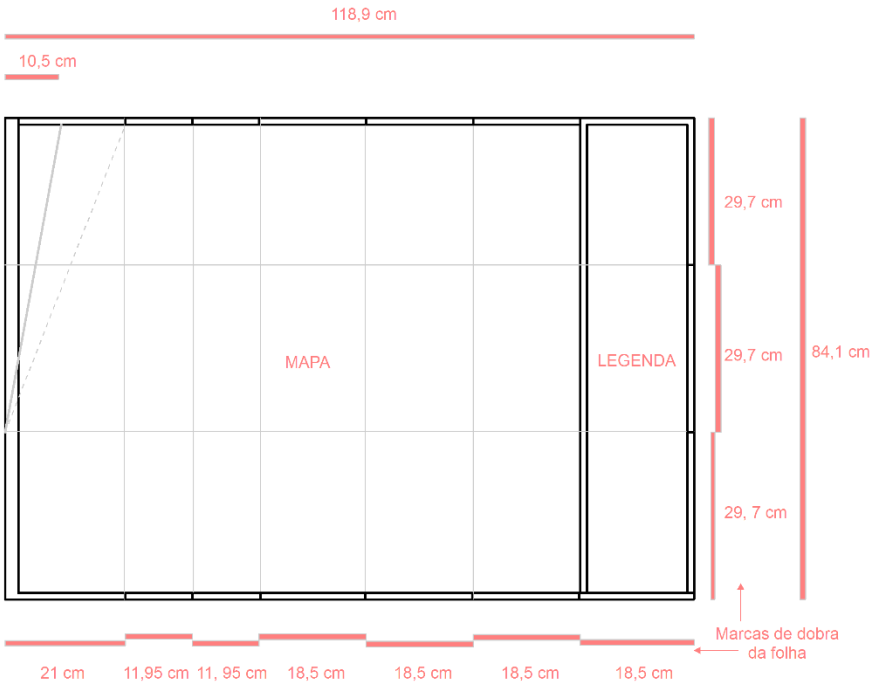
A seguir são comentados os principais aspectos a serem observados em relação aos leiaute para a realização dos mapeamentos:

Dimensões das folhas

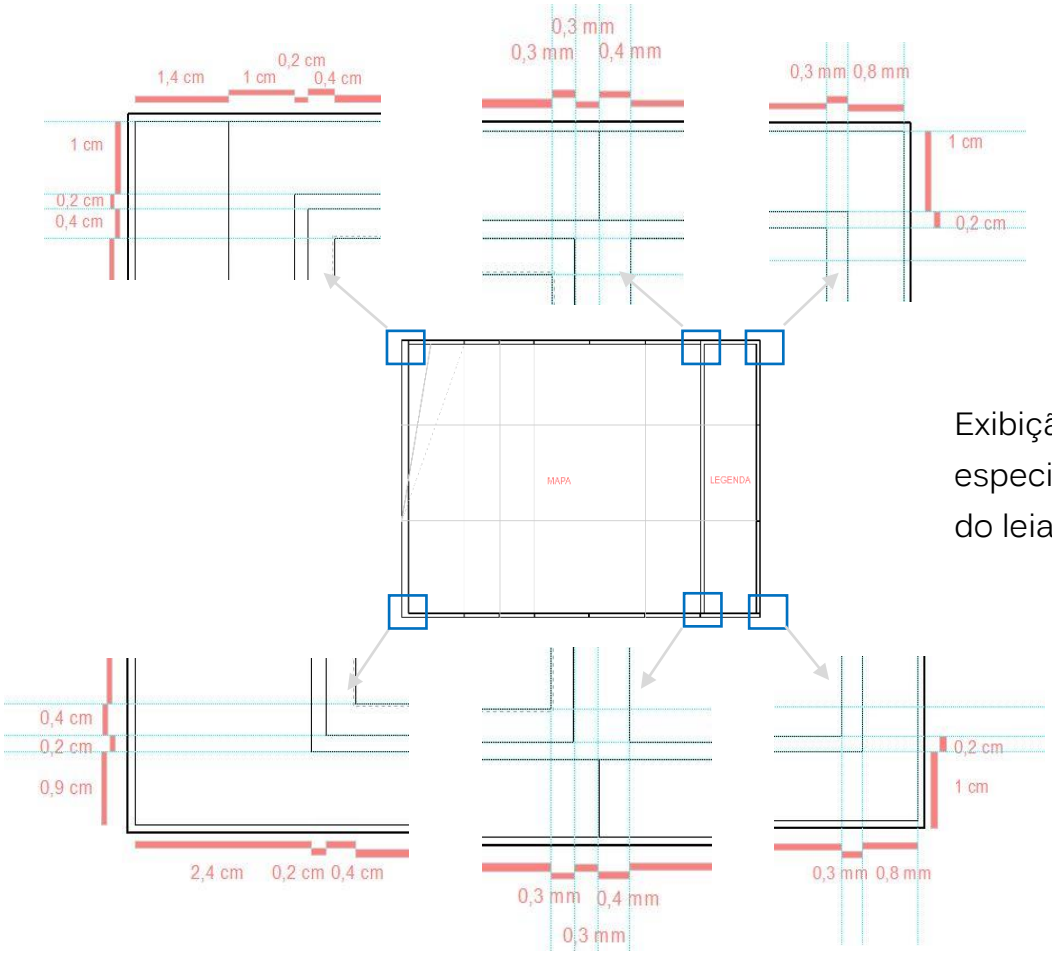


[4]IBGE - http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/pmrg/leg.shtm;
INDE – Legislação: http://www.inde.gov.br/legislacao.html;
CONCAR – Legislação Cartográfica: http://www.concar.gov.br/documentos.aspx?tipo=1;
CONCAR – Normas e especificações técnicas: http://www.concar.gov.br/documentos.aspx?tipo=2;
ABNT – Apresentação de Folha para desenho técnico:
http://www.dca.ufrn.br/~acari/Desenho%20Mecanico/Normas%20ABNT%20para%20Desenho/NBR10582.pdf

Leiaute em A0;

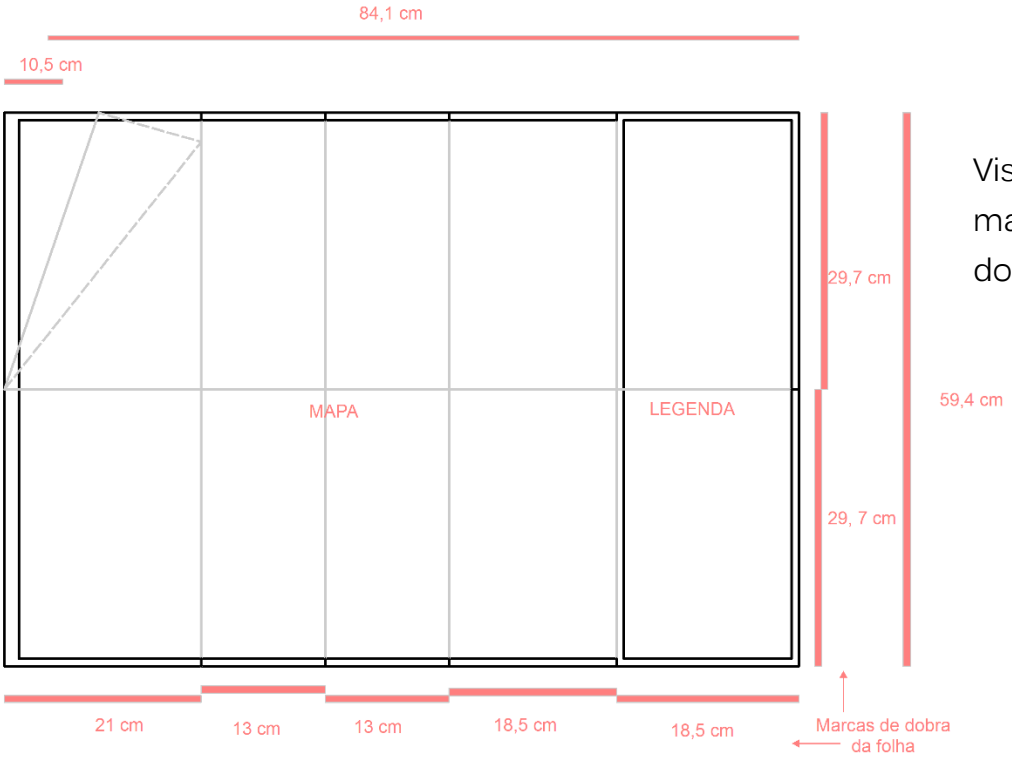


Visualização das marcas de dobra do leiaute em A0

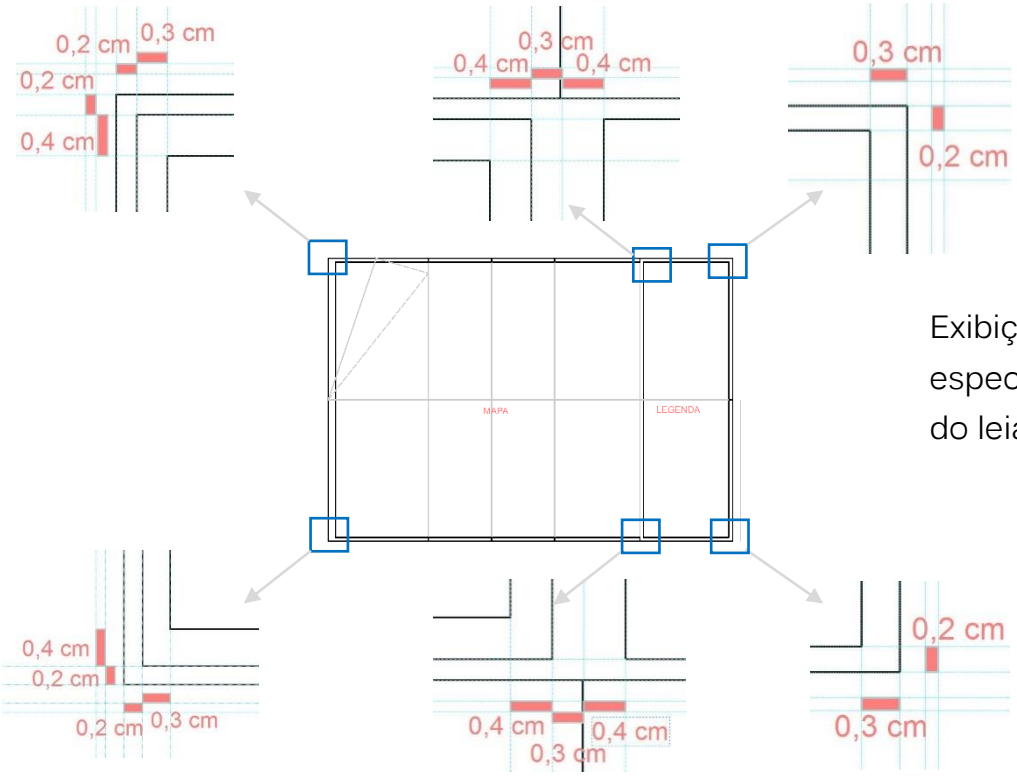


Exibição das especificidades do leiaute em A0

Leiaute em A1;

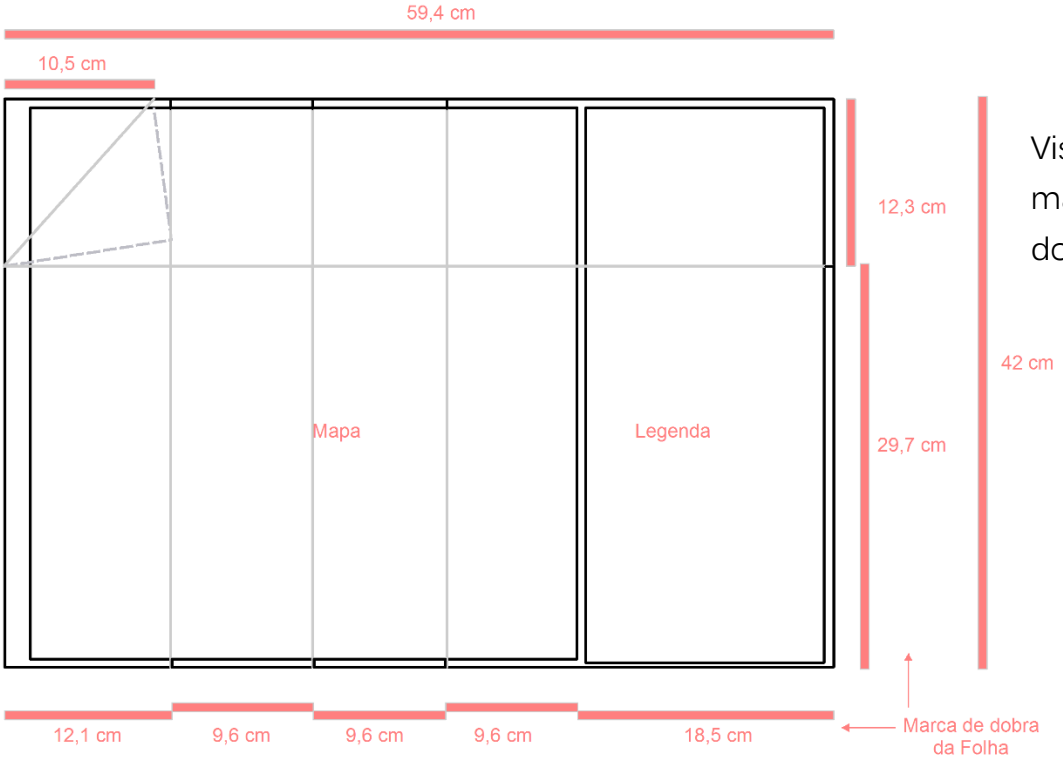


Visualização das marcas de dobra do leiaute em A1

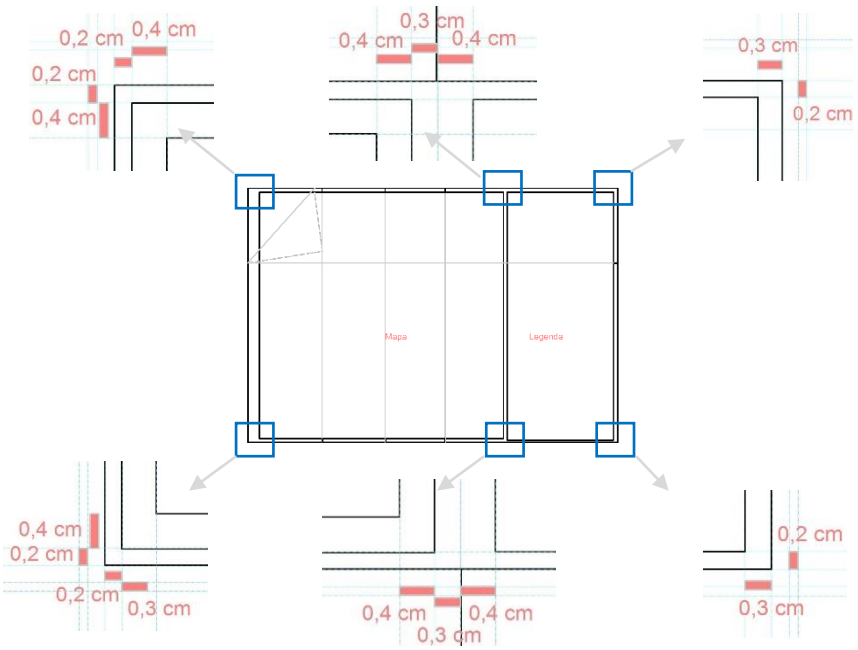


Exibição das especificidades do leiaute em A1

Leiaute em A2

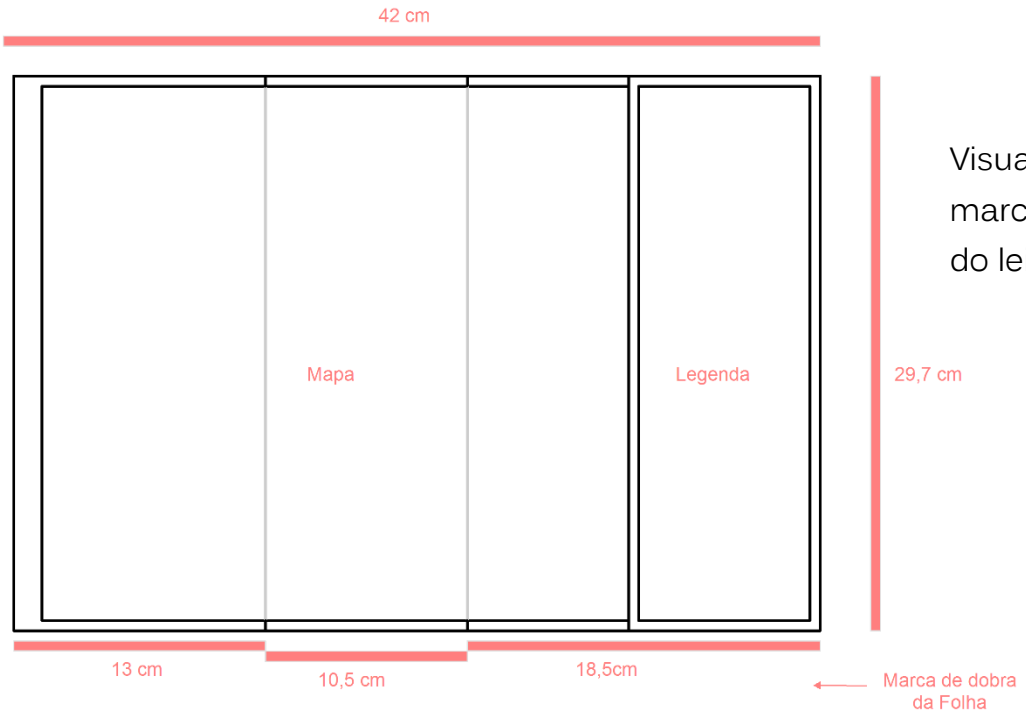


Visualização das marcas de dobra do leiaute em A2

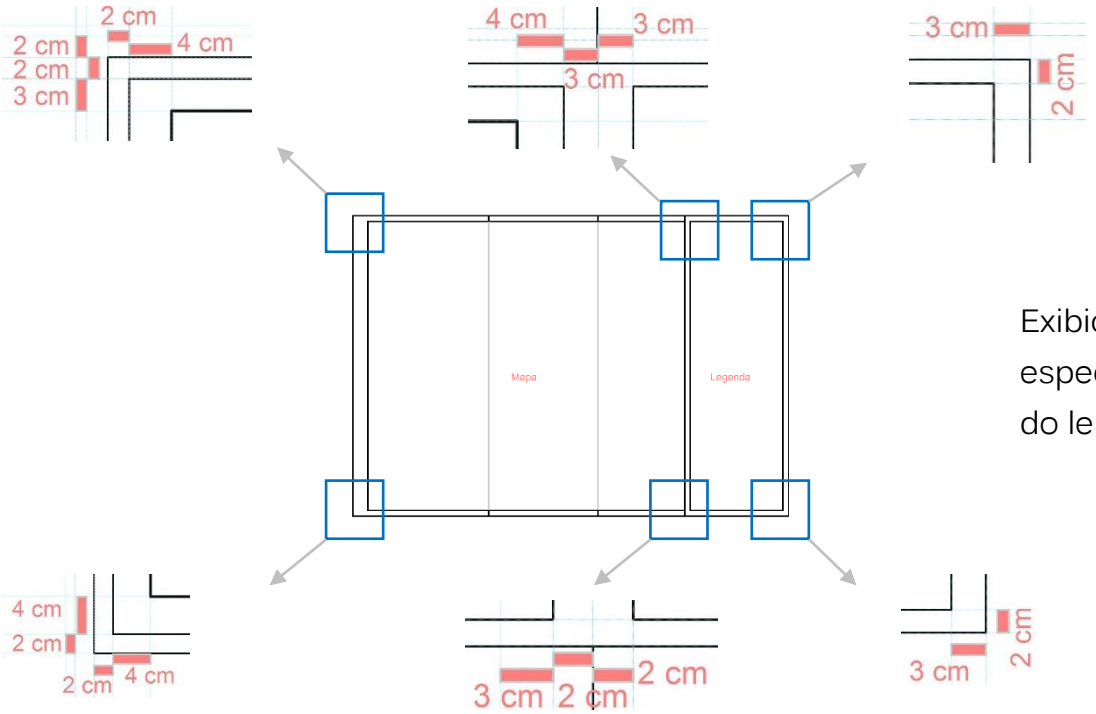


Exibição das especificidades do leiaute em A2

Leiaute em A3

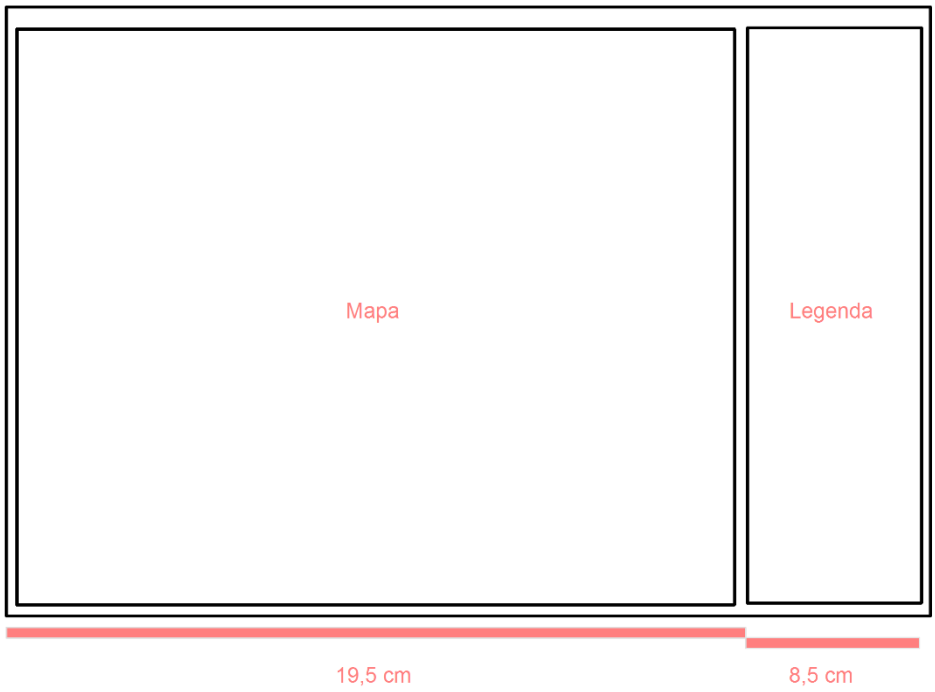


Visualização das marcas de dobra do leiaute em A3

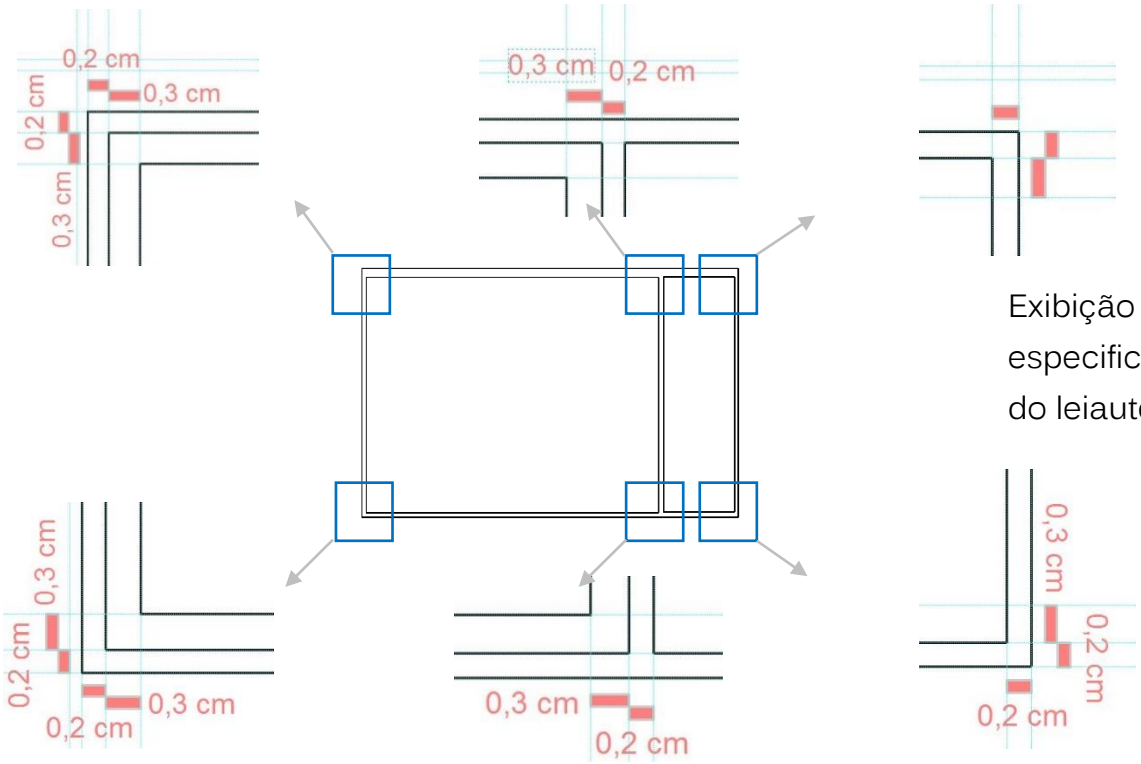


Exibição das especificidades do leiaute em A3

Leiaute em A4



Visualização das marcas de dobra do leiaute em A4

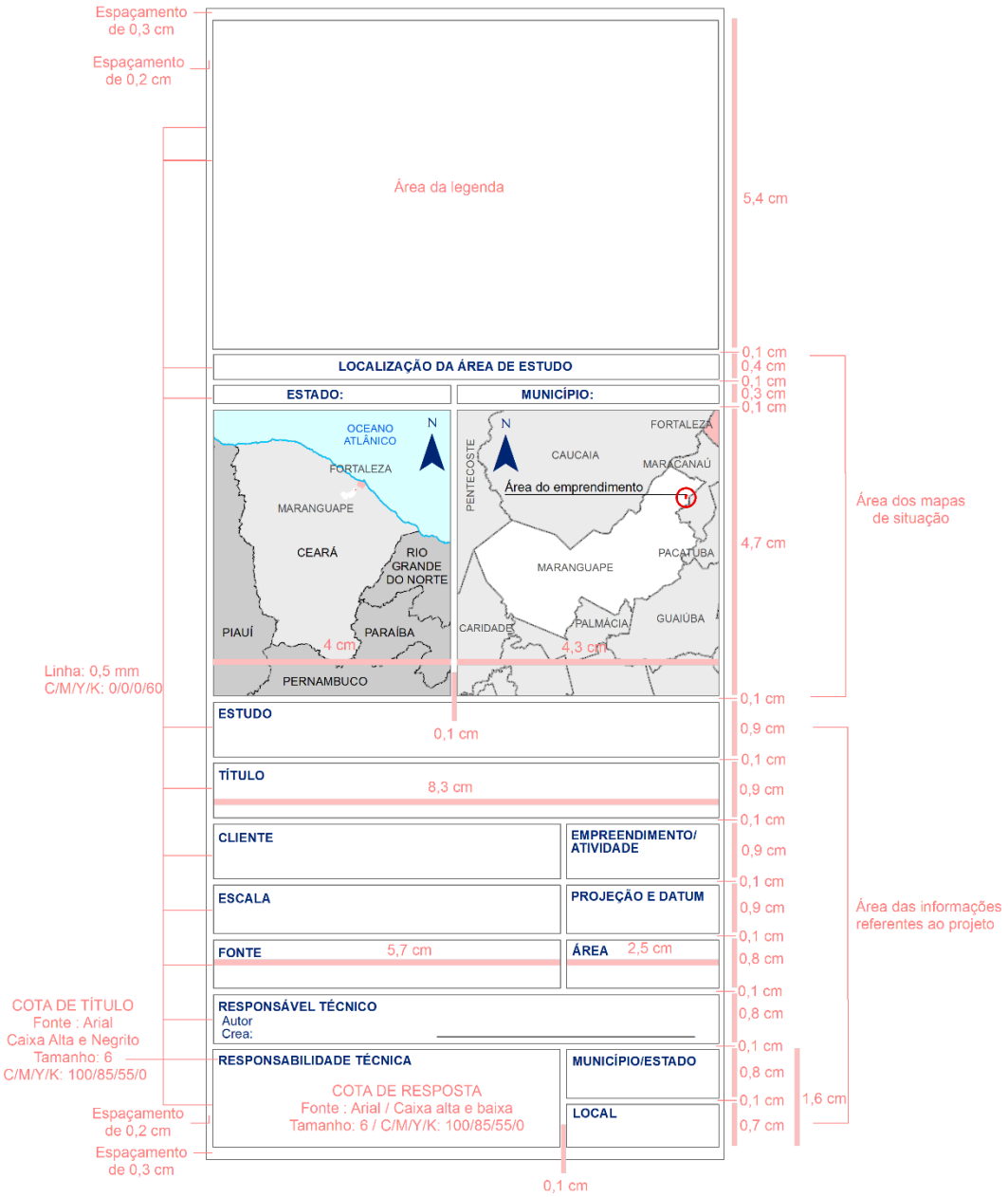


Exibição das especificidades do leiaute em A4

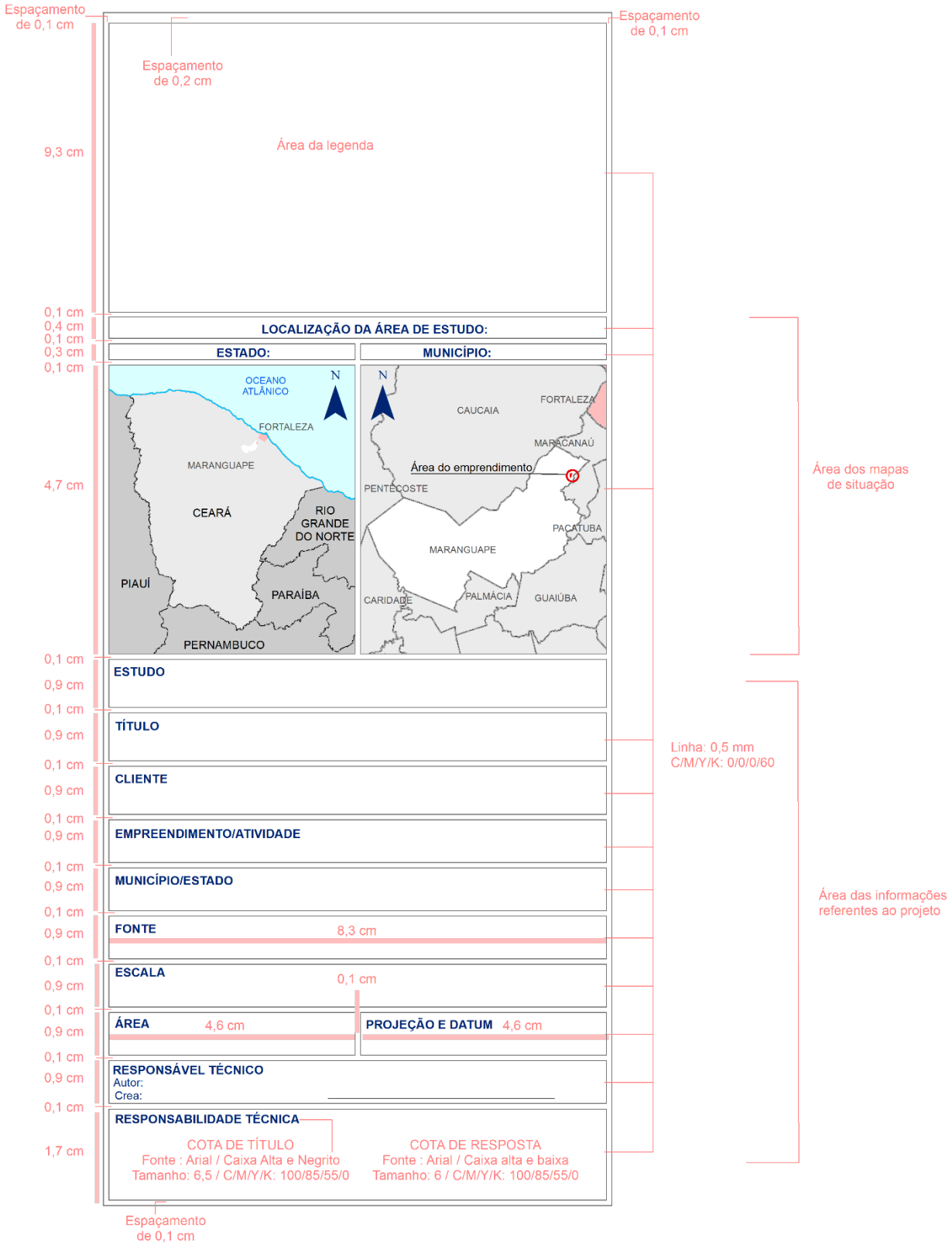
ID DO CARIMBO SETEG

A seguir são apresentadas as especificações de padrão referentes ao estilo SETEG.

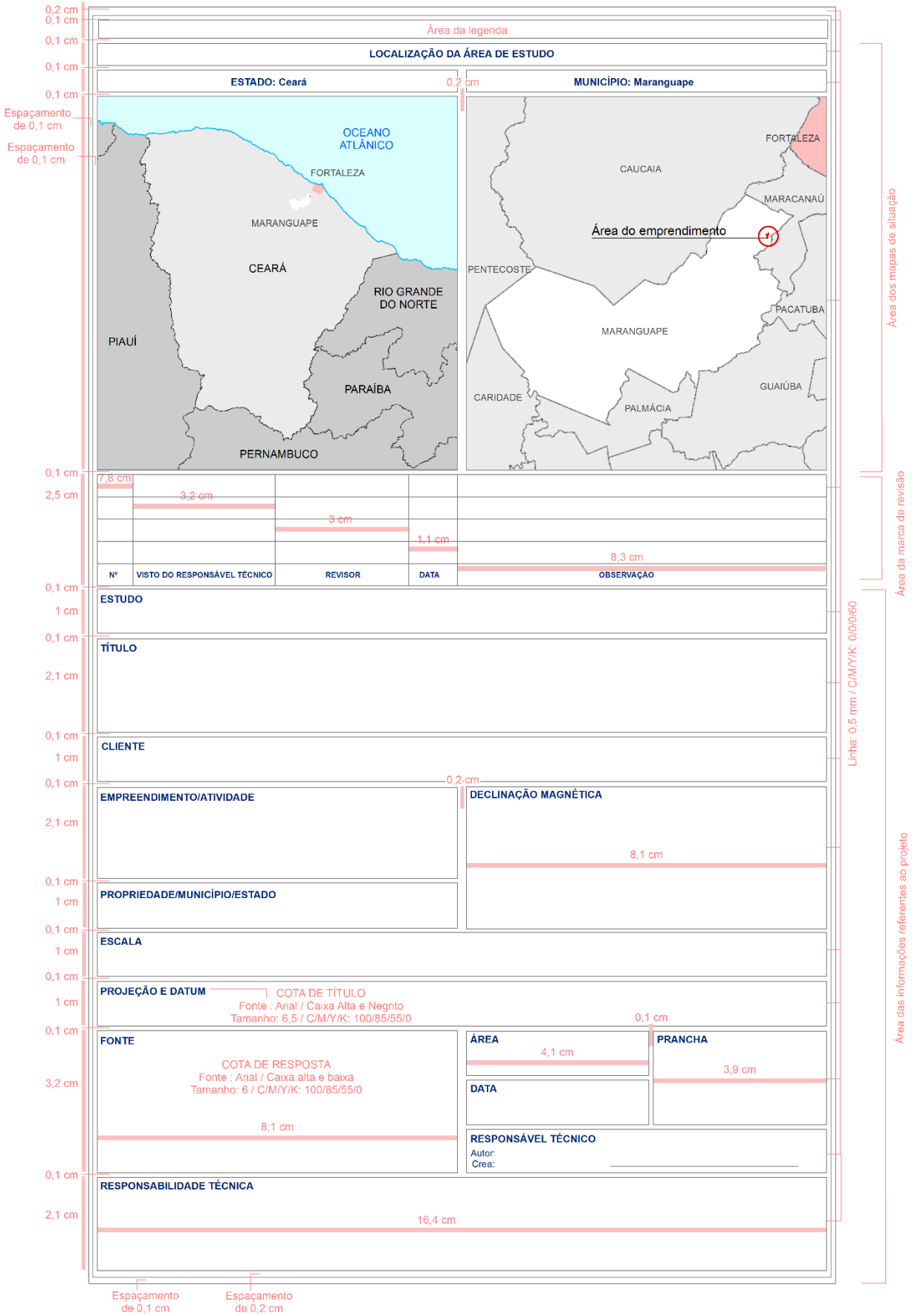
Carimbo em A4;



Carimbo em A3



Carimbo em A4, A1 e A0



ELEMENTOS DO MAPA

Os mapa são representações cartográficas de uma dada área do espaço representado em um plano de modo a apresentar um ou vários de seus aspectos.

As representações dos mapas possuem uma linguagem própria de comunicação sendo essa fundamentada pelo rigor cientifico e normativo.

O conjunto de elementos que são próprios da linguagem dos mapas auxiliam a codificação das informações. Em geral, os mapas costumam apresentar as seguintes composições para que sua função seja plenamente realizada: Título, legenda, escala, orientação, coordenadas, declinação magnética, situação, fonte, projeção, e créditos da elaboração.

Título

O título indica deve ser tão conciso quanto o permitam a clareza e distinção do tema retratado.

Legenda

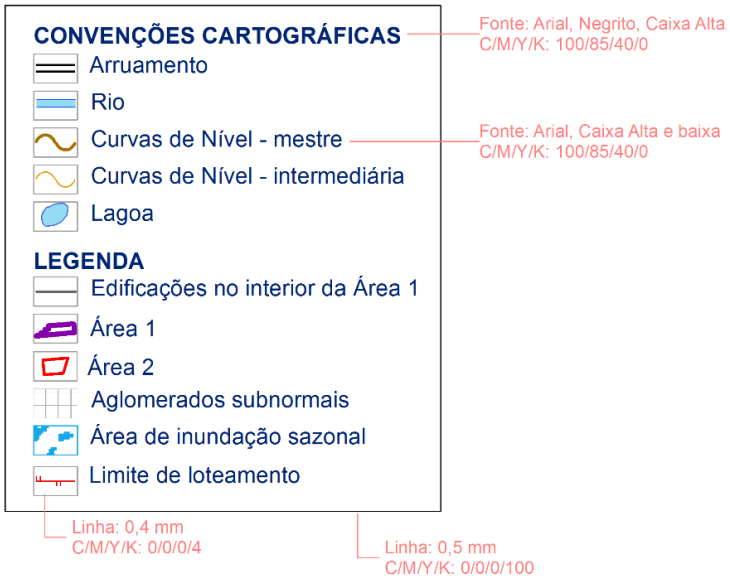
As legendas são os significados dos símbolos, cores e outros artifícios capazes de explicar de modo resumido a ocorrência de um determinado objeto ou fenômeno existentes nos mapas. Alguns desses símbolos apresentam padronizações denominada de convenções cartográficas que carregam consigo um uma linguagem gráfica pré-estabelecida, geralmente, referentes aos componentes gerais do mapa que são indicadas pelo IBGE[5] e pelo Exército Brasileiro[6].

[5] https://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoes/elementos_representacao.html
[6] http://www.geoportal.eb.mil.br/index.php/inde2?id=141

As legendas e convenções cartográficas devem ser lançadas com clareza, de modo que possam ser consultadas sem mudança na posição normal de leitura.

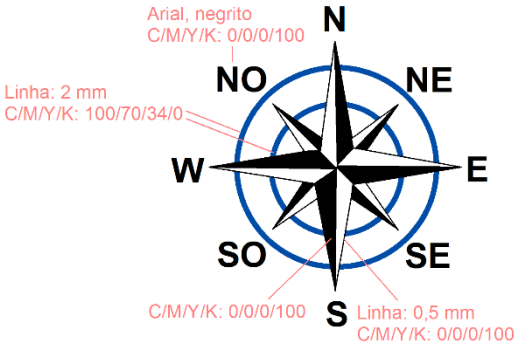
A legenda deve ainda ser bem planejadas, seguindo as recomendações da semiologia gráfica, não deixando de mostrar o significado de nenhum símbolo. As suas palavras e expressões devem ser as mais precisas, evitando-se interpretações dúbias.

O padrão SETEG estabelecido para a id visual é delineado a seguir:



Orientação

Indica a direção geográfica necessária a compreensão e contextualização de representações cartográficas.



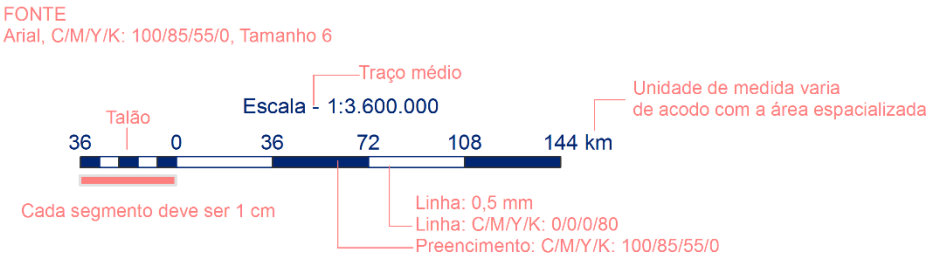
Escala

Indica a relação matemática entre o espaço real e a representação desse espaço no mapa. As escalas podem ser gráficas ou numéricas

As escalas gráficas são expressas por uma fração.

Escala - 1:3.600.000

As escalas numéricas são grafadas em ábaco formado por uma linha graduada, dividida em partes iguais onde cada parte representa no padrão SETEG 1 cm.



Projeção/Datum

A projeção[7] e o Datum[8] são indicados pelo IBGE.

Universal Transversa de Mercator (UTM)
Fuso - 24 S
Meridiano Central: Latitude – Equador 0°
Longitude – 39° W. GR.

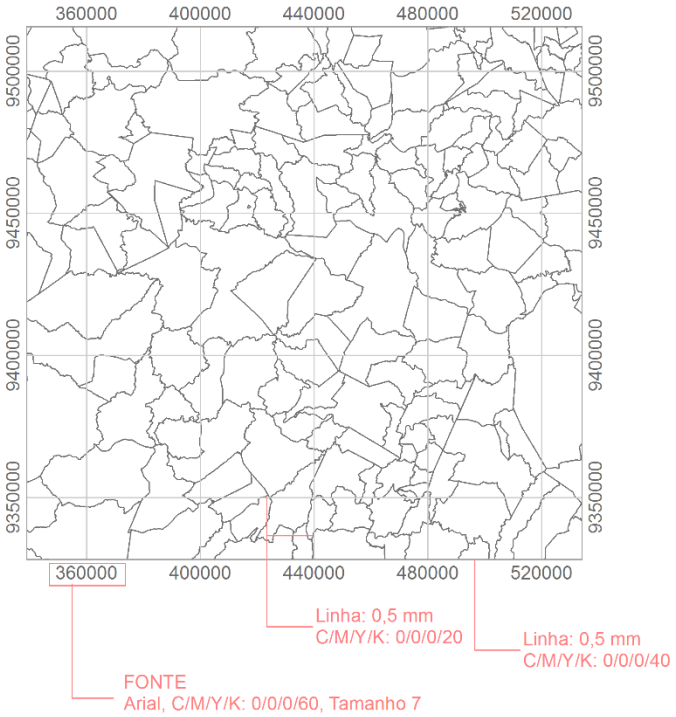
Datum horizontal: Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000)
Datum vertical: Imbituba – Santa Catarina

A alteração de Fuso acarreta também a mudança no mediano central da longitude.

[7] Projeções mais usuais e suas características em: https://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoes/representacao.html
[8] Decreto Nº 3.266, de 29 de novembro de 1999; Resolução do Presidente do IBGE Nº 1/2005.

Coordenadas

O sistema de coordenada utilizado na elaboração de mapeamento da SETEG é o Sistema UTM. Para o padrão de estilo de coordenada fica estabelecido as delineações indicadas a seguir:



Fonte

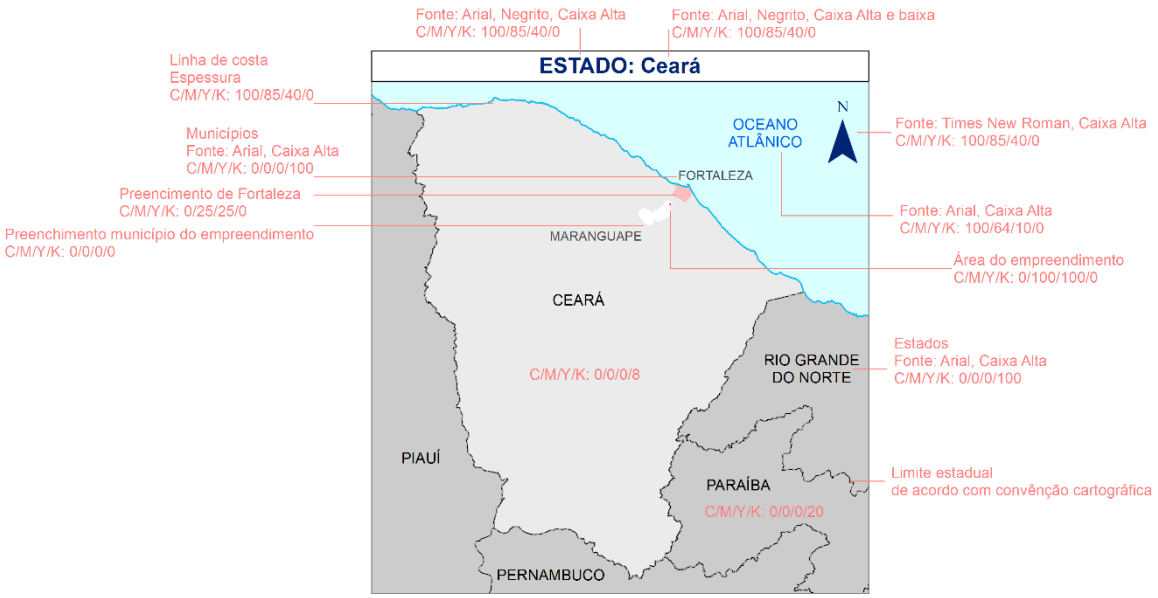
A fonte diz respeito a referência das informações coletadas na composição do mapa.

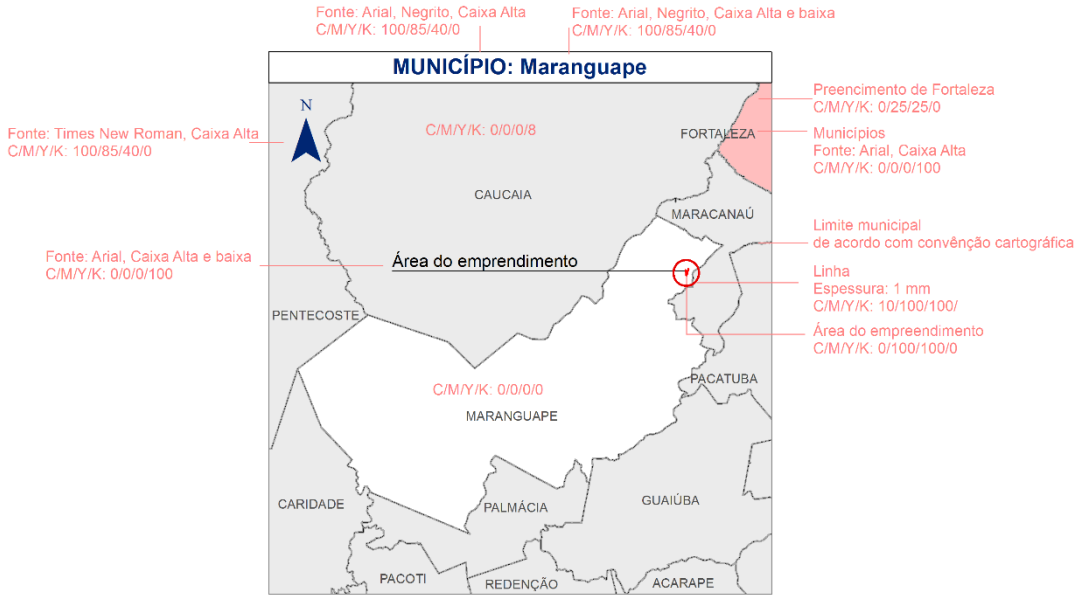
De acordo com a Comissão Nacional de Cartografia, COMCAR, em sua Norma Técnica da Cartografia Nacional, Decreto nº 89.817, de 20 de junho de 1984, Art.19 "É obrigatória a citação do ano de edição, bem como das datas de tomada de fotografias, trabalhos de campo e restituição, ou compilação, citando-se os órgãos executores das diversas fases. Parágrafo único Nas cartas produzidas por compilação é obrigatória a citação da fonte e do órgão produtor dos documentos de natureza cartográfica, utilizados em sua elaboração".

Mapa de situação

O mapa de situação consiste na representação político-administrativa dos limites estaduais e municipais ao qual a área mapeada encontra-se, permitindo ao usuário a localização de elementos na região.

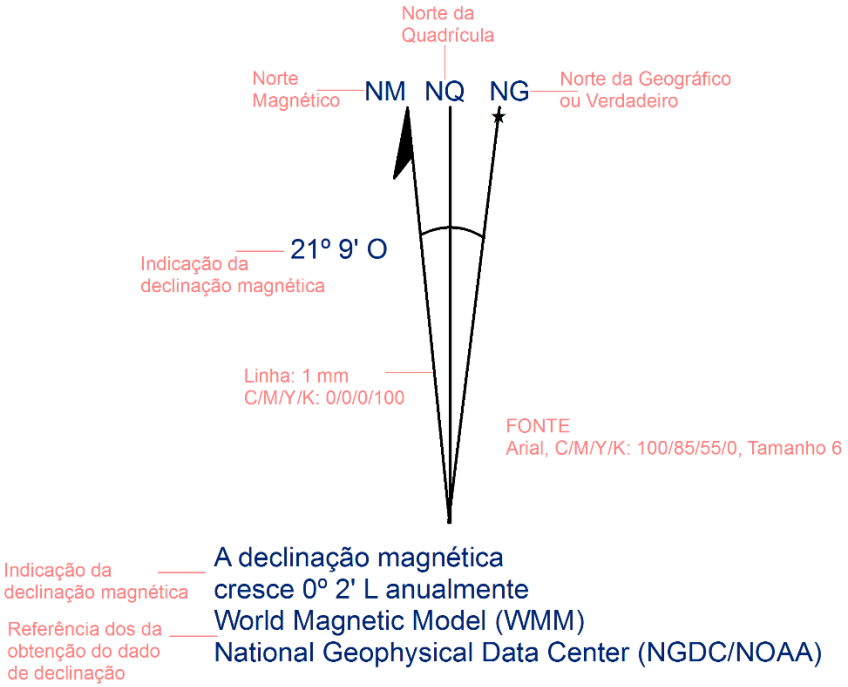
Para o padrão SETEG fica estabelecido localização do empreendimento/atividade no estado e no município conforme o modelo a seguir.





Declinação magnética

Apresenta o valor da declinação magnética (ângulo entre os nortes geográfico e magnético) com sua variação anual.



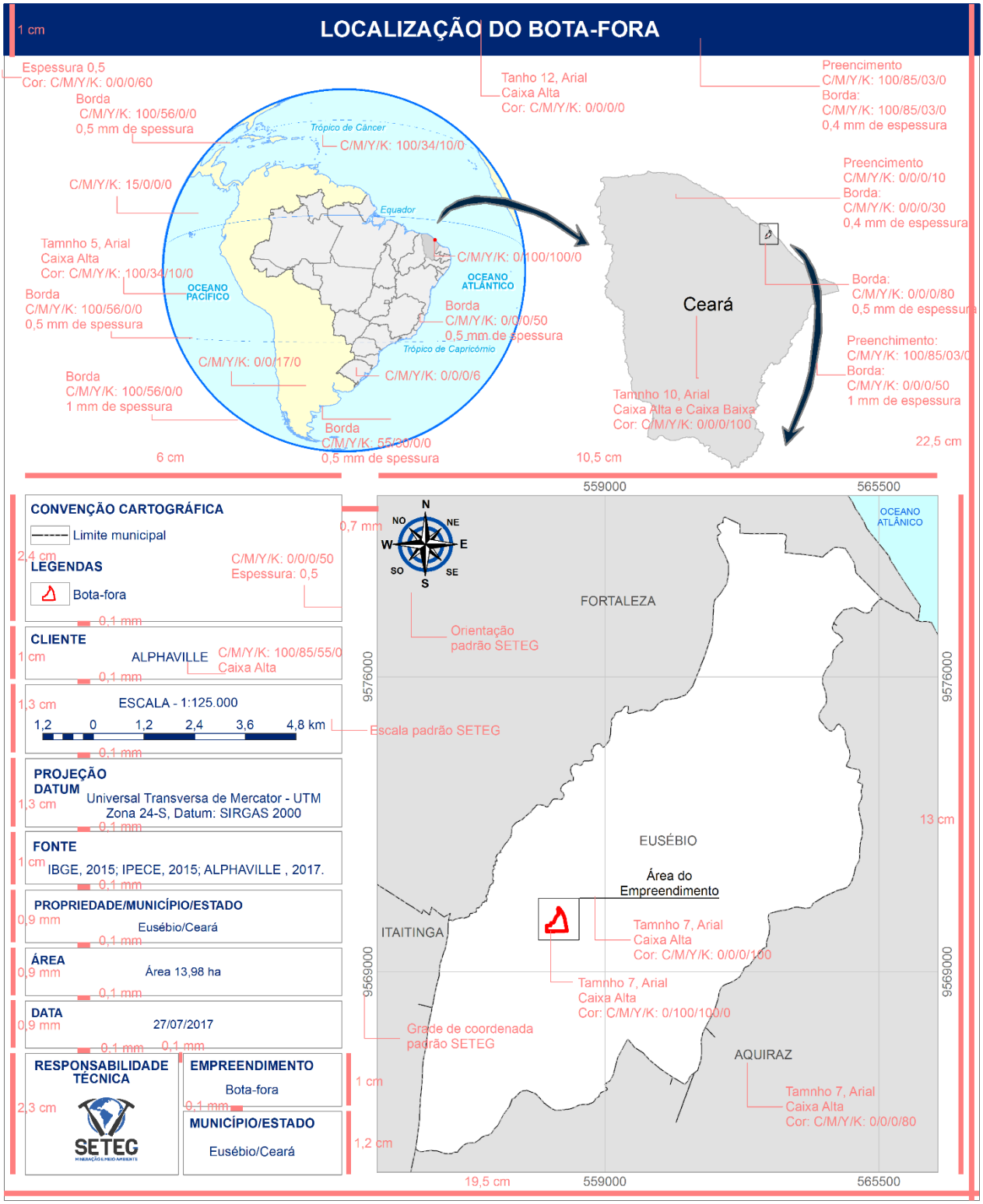
MODELOS DE CROQUI

A padronização dos modelos de Croqui SETEG consiste em uma medida de ajuste a identificação visual intrínseca a marca da empresa de modo a promover o reconhecimento, a visibilidade organizacional e a credibilidade no mercado.

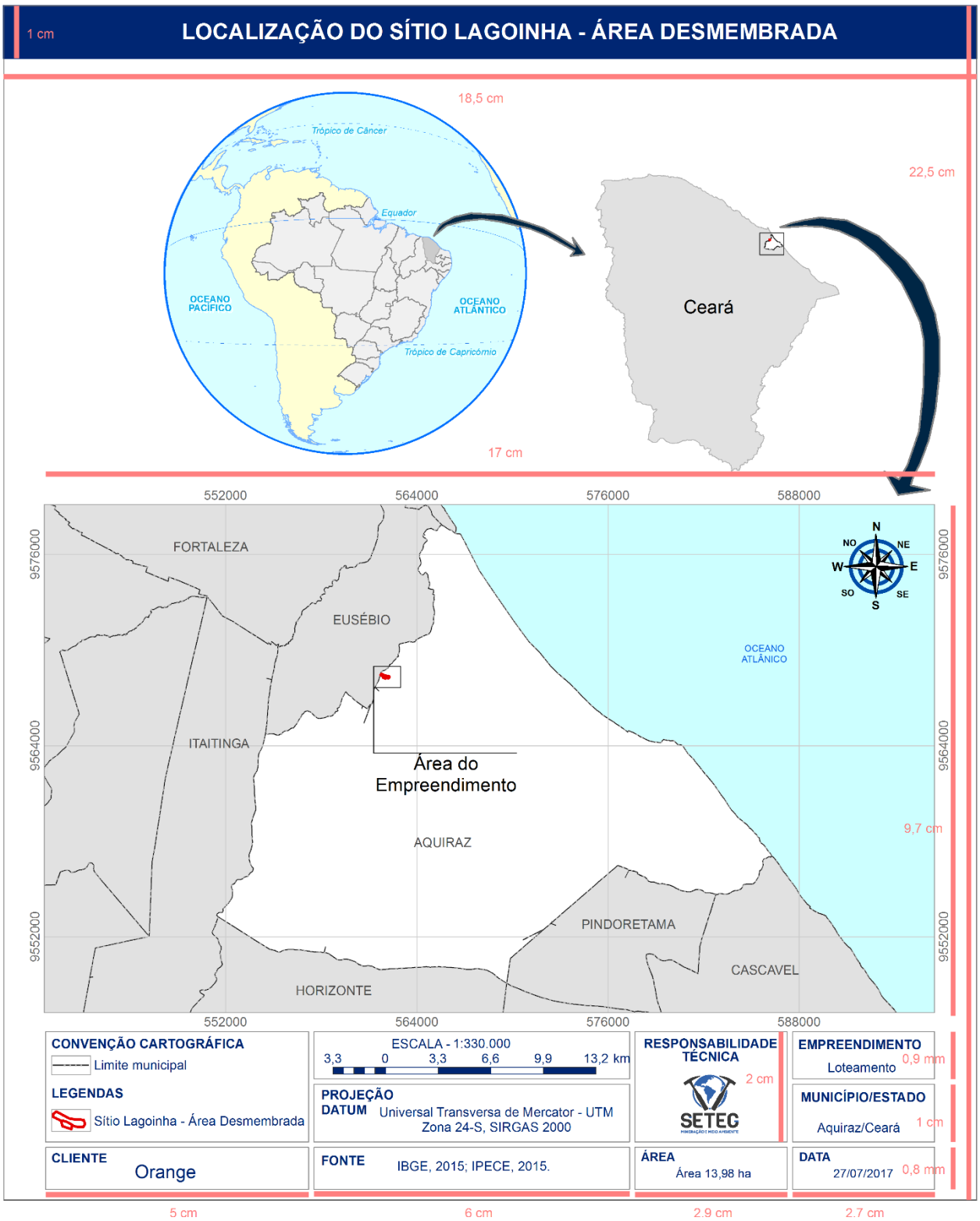
Os Croquis caracterizam-se por apresentar espacializações das informações sem a exigência do refinamento cartográfico e vem em forma de figura no interior dos estudos (no texto corrido).

Croqui de localização

Vertical

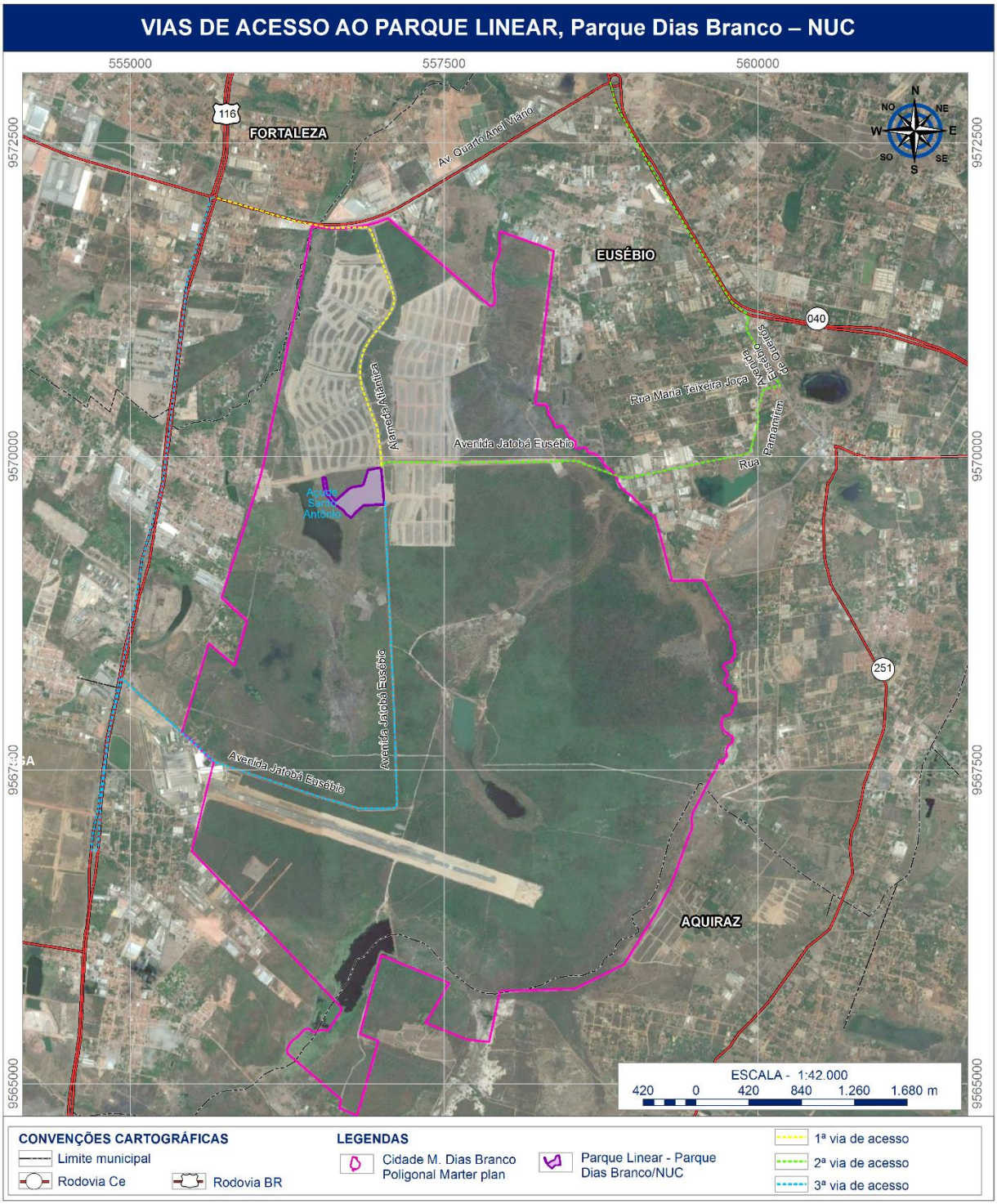


Horizontal


1 cm
LOCALIZAÇÃO DO SÍTIO LAGOINHA - ÁREA DESMEMBRADA
18,5 cm
22,5 cm
17 cm
Trópico de Câncer
Equador
Trópico de Capricórnio
OCEANO PACÍFICO
OCEANO ATLÂNTICO
Ceará
552000
564000
576000
588000
9576000
9564000
9552000
FORTALEZA
EUSÉBIO
ITAITINGA
Área do Empreendimento
AQUIRAZ
PINDORETAMA
CASCAVEL
HORIZONTE
OCEANO ATLÂNICO
N
NO
NE
W
E
SO
SE
S
9,7 cm
CONVENÇÃO CARTOGRÁFICA
Limite municipal
LEGENDAS
Sítio Lagoinha - Área Desmembrada
ESCALA - 1:330.000
3,3 0 3,3 6,6 9,9 13,2 km
PROJEÇÃO
DATUM Universal Transversa de Mercator - UTM Zona 24-S, SIRGAS 2000
RESPONSABILIDADE TÉCNICA
2 cm
SETEC
EMPREENDIMENTO
Loteamento
0,9 mm
MUNICÍPIO/ESTADO
Aquiraz/Ceará
1 cm
CLIENTE
Orange
FONTE
IBGE, 2015; IPECE, 2015.
ÁREA
Área 13,98 ha
DATA
27/07/2017
0,8 mm
5 cm
6 cm
2.9 cm
2.7 cm

Croqui com imagem de satélite

No que diz respeito ao croqui com auxílio de imagens de satélite devem, preferencialmente, seguir o id apresentado a seguir. Ressaltasse que não são proferidas especificações uma vez que a variação visual e de possibilidades inviabiliza a rigidez de padronização.



ESTRUTURA DOS BANCOS DADOS DA CARTOGRAFIA

O banco de dados geográficos SETEG diz respeito ao local e estruturação de dados que constituirão as informações cartográficas relacionáveis entre si (kml, shapefile, raster entre outros)

A princípio fica estruturação das informações serão distintas em duas bases de informações elencadas a seguir:

BASE CARTOGRAFICA
Diz respeito a construção de banco de dados adquirido junto a instituições

CARTOGAFIA
Diz respeito a construção de banco de dados elaborados para o cliente
Esta pasta constará em todos clientes que necessitam de informações cartográficas

Ressaltamos que a estruturação deve seguir uma lógica firme e que essa etapa encontrasse em processo de construção